LAPORAN RESPONSI KECERDASAN BUATAN

Implementasi Sistem Fuzzy dan Sistem Pakar Berbasis GUI

1. Identitas Mahasiswa

Nama Lengkap: Muhammad Javier Salman Hidayat

NIM: H1D024120

Mata Kuliah: Praktikum Kecerdasan Buatan

2. Sistem Fuzzy: Fuzzy-Charge Saver

A. Urgensi Masalah

Pengguna smartphone sering kali membiarkan perangkat mereka terhubung ke pengisi daya dalam waktu lama, bahkan saat baterai sudah penuh (overcharge). Hal ini, ditambah dengan suhu perangkat yang tinggi saat pengisian daya, secara signifikan mempercepat degradasi kesehatan baterai (Battery Health). Masalah ini sangat krusial karena baterai adalah komponen vital yang mahal untuk diganti.

B. Deskripsi Sistem

Sistem ini menggunakan logika fuzzy metode Mamdani untuk menentukan durasi optimal pengisian daya. Dengan mempertimbangkan variabel sisa baterai dan suhu perangkat, sistem memberikan rekomendasi waktu dalam menit agar pengisian daya berhenti tepat waktu sebelum terjadi panas berlebih.

Variabel	Himpunan Fuzzy	Semesta Pembicaraan
Sisa Baterai	Rendah, Sedang, Tinggi	0 - 100 %
Suhu Perangkat	Dingin, Normal, Panas	20 - 50 °C
Durasi Cas	Cepat, Sedang, Lama	0 - 120 Menit

3. Sistem Pakar: Safe-Treat Lab

A. Urgensi Masalah

Di dalam laboratorium kimia, kecelakaan seperti tumpahan zat asam atau basa kuat membutuhkan penanganan medis darurat dalam waktu kurang dari 60 detik. Keterlambatan atau kesalahan prosedur awal dapat menyebabkan luka bakar permanen. Sistem pakar ini hadir sebagai asisten cerdas yang memberikan instruksi pertolongan pertama secara instan berdasarkan zat pencemar.

B. Deskripsi Sistem

Sistem ini dibangun menggunakan mesin inferensi berbasis *forward chaining* yang mencocokkan input zat pencemar dengan *Knowledge Base* yang telah disusun berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) keselamatan laboratorium.

Fitur Utama: Diagnosa cepat zat kimia, instruksi langkah-demi-langkah penanganan medis awal, dan antarmuka GUI yang responsif untuk keadaan darurat.

4. Kesimpulan dan Keandalan

Kedua sistem ini dirancang dengan fokus pada keandalan (reliability). Sistem Fuzzy memastikan hasil perhitungan tidak kaku (smooth transition), sedangkan Sistem Pakar menjamin akurasi data diagnosa. Penggunaan antarmuka berbasis GUI (Tkinter) memastikan aplikasi ini dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna tanpa harus memahami kode program.